

HIỂU ĐÚNG BẢN CHẤT CỐT LÕI CÁC ĐỘ ĐO ĐÁNH GIÁ TRONG HỌC MÁY

Bộ tài liệu phân tích trực quan toàn diện dựa trên đề bài tập về nhà "Giới thiệu về Học Máy" - TS. Trương Vĩnh Lâm. Cấu trúc chuẩn mực gồm 5 bước tiếp cận: **Đề bài gốc** → **Ẩn dụ thực tế** → **Câu hỏi toán học** → **Lời giải chi tiết** → **Đúc kết thực chiến**. Giúp người học xóa bỏ hoàn toàn rào cản công thức khô khan, nắm trọn bản chất để ứng dụng vững vàng vào nghiên cứu, đồ án và phỏng vấn kỹ sư AI.

1

Đề Bài Gốc

Đầy đủ số liệu chuẩn từ đề của TS. Trương Vĩnh Lâm

2

Ẩn Dụ Thực Tế

Mường tượng bối cảnh sống động (sân bay, thợ mộc, bản bìa)

3

Lời Giải Chi Tiết

Tính toán từng bước, phân số tối giản và % chuẩn xác

4

Liên Kết Thực Chiến

Bí quyết chọn độ đo khi giải quyết bài toán thực tế

BÀI 1 Ma Trận Nhầm Lẫn & Phân Loại Nhị Phân (Binary Classification)

[ĐỀ BÀI GỐC] Tính toán Ma trận Nhầm lẫn

Cho ma trận nhầm lẫn cho một bài toán phân loại nhị phân: $[[80, 10], [5, 105]]$, trong đó các hàng đại diện cho Lớp Dương tính Thực tế và Lớp Âm tính Thực tế, các cột đại diện cho Lớp Dương tính Dự đoán và Lớp Âm tính Dự đoán.

Yêu cầu tính: Độ chính xác (Accuracy), Độ chuẩn xác (Precision), Độ nhạy (Recall), Điểm F1 (F1-Score).

[ẢNH DƯỠNG THỰC TẾ] Cửa Soi Chiếu Hành Lý An Ninh Sân Bay

Hãy hình dung hệ thống máy soi chiếu hành lý tại sân bay:

• **Dương tính (Positive):** Hành lý có chứa hung khí hoặc dao kéo (Mối đe dọa).

• **Âm tính (Negative):** Hành lý bình thường (An toàn).

Khi khách đi qua: Máy réo còi (Đoán Dương) thì giữ vali lại soát; Máy im lặng (Đoán Âm) thì cho khách lên máy bay.

1. Bóc Tách Ma Trận Đề Bài (Hàng = Thực Tế, Cột = Dự Đoán)

Ma trận Nhầm lẫn		Dự Đoán (Prediction)		Tổng Thực Tế
		Dương tính (Máy báo cấm)	Âm tính (Máy cho qua)	
Thực Tế (Actual)	Dương tính	TP = 80 (Bắt đúng có hung khí)	FN = 10 (Bỏ lọt tội phạm!)	P = 90 kiện
	Âm tính	FP = 5 (Bảo động giả / oan)	TN = 105 (Cho qua an toàn)	N = 110 kiện
Tổng Dự Đoán		85 lần máy réo còi	115 lần máy im lặng	Tổng N = 200

2. Lời Giải Chi Tiết Từng Chỉ Số

a. Độ chính xác (Accuracy)

Bản chất: Toàn cuộc, máy phán đoán đúng bao nhiêu %?

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{N} = \frac{80 + 105}{200} = \frac{185}{200} = 0.925 \text{ (92.5\%)}$$

b. Độ chuẩn xác (Precision)

Bản chất: Mỗi khi còi hú báo cấm, lời nói uy tín bao nhiêu %?

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{80}{80 + 5} = \frac{80}{85} \approx 0.9412 \text{ (94.12\%)}$$

c. Độ nhạy (Recall)

Bản chất: Quét sạch không, bắt được bao nhiêu trong 90 vụ có cấm?

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{80}{80 + 10} = \frac{80}{90} \approx 0.8889 \text{ (88.89\%)}$$

d. Điểm F1 (F1-Score)

Bản chất: Trung bình điều hòa cân bằng giữa Uy tín và Quét sạch.

$$F1 = 2 \times \frac{\text{Pre} \times \text{Rec}}{\text{Pre} + \text{Rec}} = \frac{2 \times 80 \times 88.89}{80 + 88.89} = \frac{142.22}{168.89} \approx 0.9143 \text{ (91.43\%)}$$

[ĐÚC KẾT THỰC CHIẾN]

• **Ưu tiên Recall cao:** Tầm soát ung thư, phát hiện bom, gian lận thẻ. Thà báo động nhầm còn hơn để lọt mối nguy!

• **Ưu tiên Precision cao:** Lọc Spam Email, gợi ý mua sắm. Thư mời quan trọng bị chuyển vào hòm rác là khách bỏ app ngay!

BÀI 2 Các Chỉ Số Đánh Giá Mô Hình Hồi Quy (Regression Metrics)**[ĐỀ BÀI GỐC] Các chỉ số Hồi quy**

Cho các giá trị thực tế $y = [2, 4, 6, 8]$ và các giá trị dự đoán $\hat{y} = [1.8, 3.9, 6.2, 8.1]$.

Yêu cầu tính: Sai số tuyệt đối trung bình (MAE), Sai số bình phương trung bình (MSE), Căn bậc hai của sai số bình phương trung bình (RMSE), Hệ số xác định (R^2).

[ẢN DỤ THỰC TẾ] Bác Thợ Mộc Đo Cắt 4 Thanh Gỗ

Bạn đặt bác thợ mộc cắt 4 thanh gỗ chuẩn kích thước thực tế: $y = [2, 4, 6, 8]$ (cm).

Khi xuất xưởng, bác thợ cắt ra kích thước dự đoán là: $\hat{y} = [1.8, 3.9, 6.2, 8.1]$ (cm).

Làm sao để đo lường công tâm xem tay nghề bác thợ mộc chính xác đến mức độ nào?

1. Bảng Đo Chi Tiết Sai Số Từng Nhát Cắt (n = 4 mẫu)

Mẫu i	Thực tế y_i	Dự đoán $\hat{y}_i$	Sai số dư $e_i = y_i - \hat{y}_i$	Sai số tuyệt đối $ e_i $	Sai số bình phương e_i^2
1	2.0	1.8	+0.2	0.2	0.04
2	4.0	3.9	+0.1	0.1	0.01
3	6.0	6.2	-0.2	0.2	0.04
4	8.0	8.1	-0.1	0.1	0.01
Tổng Σ	20.0	20.0	0.0	$\Sigma e = 0.6$	$SS_{\text{res}} = 0.10$

2. Lời Giải Chi Tiết & Bản Chất 4 Chỉ Số**a. MAE (Sai số tuyệt đối trung bình)**

Bản chất: Cứ lệch bao nhiêu cm thì tính bấy nhiêu, không thiên vị.

$$MAE = \frac{\sum |y_i - \hat{y}_i|}{n} = \frac{0.6}{4} = \mathbf{0.15 \text{ cm}}$$

b. MSE (Sai số bình phương trung bình)

Bản chất: Phạt theo cấp số nhân đối với các vết cắt lệch lớn.

$$MSE = \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{n} = \frac{0.10}{4} = \mathbf{0.025 \text{ cm}^2}$$

c. RMSE (Căn bậc hai của MSE)

Bản chất: Khai căn để kéo đơn vị đo về lại cùng đơn vị cm ban đầu.

$$RMSE = \sqrt{MSE} = \sqrt{0.025} \approx \mathbf{0.1581 \text{ cm}}$$

d. Hệ số xác định (R^2)

Bản chất: So với một kẻ đoán mò lấy trung bình $\bar{y} = 5.0$, ta xịn hơn bao nhiêu %?

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{\text{res}}}{SS_{\text{tot}}} = 1 - \frac{0.10}{20.0} = 1 - 0.005 = \mathbf{0.995 \text{ (99.5%)}}$$

Chi tiết tính R^2 : $\bar{y} = 5.0 \rightarrow SS_{\text{tot}} = (2-5)^2 + (4-5)^2 + (6-5)^2 + (8-5)^2 = 20.0$; $SS_{\text{res}} = 0.10$.

→ Mô hình giải thích được tới **99.5%** phương sai dữ liệu!

[KHI NÀO DÙNG MAE VS RMSE?]

- Dữ liệu có **nhều giá trị ngoại lai (outliers)**: Dùng **MAE** để không bị các điểm đột biến kéo lệch.
- Không được phép mắc sai số lớn (y tế, tự hành): Bắt buộc dùng **RMSE** để phạt thật nặng.

BÀI 3 Phân Rã Độ Chênh & Phương Sai (Bias - Variance Decomposition)**[ĐỀ BÀI GỐC] Phân rã Độ chênh - Phương sai**

Giả sử với một đầu vào x cố định, hàm thực là $f(x) = 5$, và mô hình học được $\hat{f}(x)$ có các dự đoán sau trên 3 tập huấn luyện khác nhau: $\hat{f}_1(x) = 4.5$, $\hat{f}_2(x) = 5.5$, $\hat{f}_3(x) = 5.0$. Giả sử không có nhiễu ($\sigma^2 = 0$).

Yêu cầu tính: Độ chênh bình phương (Bias²), Phương sai (Variance), Tổng lỗi kỳ vọng (Total Expected Error).

[ẢNH DỤ THỰC TẾ] Cung Thủ Bắn Vào Hồng Tâm

Mục tiêu hồng tâm có tọa độ thực là $f(x) = 5$. Bắn 3 ngày trên 3 tập dữ liệu: điểm rơi rơi vào 4.5, 5.5, 5.0.

- Độ chênh (Bias):** Lỗi do thước ngắm có bị lệch tâm không?
- Phương sai (Variance):** Lỗi do tay cầm súng có bị run không (các phát bắn có tản mác không)?

1. Lời Giải Chi Tiết Từng Bước**Bước 1: Tính Kỳ vọng dự đoán trung bình $E[\hat{f}(x)]$**

Trọng tâm điểm rơi của 3 ngày bắn:

$$E[\hat{f}(x)] = \frac{4.5 + 5.5 + 5.0}{3} = \frac{15.0}{3} = 5.0$$

Bước 2: Tính Độ chênh bình phương (Bias²) — "Lỗi do ngắm lệch"

Khoảng cách giữa trọng tâm dự đoán trung bình và hồng tâm thật $f(x) = 5$:

$$\text{Bias}[\hat{f}(x)] = E[\hat{f}(x)] - f(x) = 5.0 - 5.0 = 0 \rightarrow \text{Bias}^2 = 0^2 = 0$$

[Ý NGHĨA BẢN CHẤT] Bias² = 0 chứng minh mô hình hoàn toàn không có lỗi hệ thống (Unbiased Estimator). Dự đoán trung bình trúng phóc tâm!

Bước 3: Tính Phương sai (Variance) — "Lỗi do run tay"

Mức độ dao động phân tán của từng phát bắn quanh điểm rơi trung bình 5.0:

$$\text{Variance} = \frac{(4.5 - 5.0)^2 + (5.5 - 5.0)^2 + (5.0 - 5.0)^2}{3} = \frac{(-0.5)^2 + (0.5)^2 + 0}{3} = \frac{0.5}{3} = \frac{1}{6} \approx 0.1667$$

Bước 4: Tính Tổng lỗi kỳ vọng (Total Expected Error)

Giả sử không có nhiễu ngẫu nhiên ($\sigma^2 = 0$), theo định lý phân rã kinh điển:

$$\text{Total Expected Error} = \text{Bias}^2 + \text{Variance} + \sigma^2 = 0 + \frac{1}{6} + 0 = \frac{1}{6} \approx 0.1667$$

[TRIẾT LÝ KINH ĐIỂN] The Bias - Variance Tradeoff trong Machine Learning:

- High Bias (Underfitting - Chưa học tới):** Mô hình quá đơn giản. Thước ngắm bị lệch, dự đoán luôn sai bản chất.
- High Variance (Overfitting - Học vẹt quá đà):** Mô hình quá phức tạp, ghi nhớ từng điểm nhiễu. Đối tập dữ liệu là bắn trượt tơi bời.
- Mục tiêu của Kỹ sư AI:** Tìm điểm cân bằng (Sweet Spot) để Tổng Sai Số là nhỏ nhất!

BÀI 4 Đánh Giá Phân Loại Đa Lớp (Multiclass Classification)

[ĐỀ BÀI GỐC] Các chỉ số đa lớp

Cho ma trận nhầm lẫn cho bài toán 3 lớp: $\begin{bmatrix} 10 & 2 & 1 \\ 1 & 15 & 0 \\ 0 & 1 & 20 \end{bmatrix}$ (Hàng: Thực tế Lớp 1, 2, 3; Cột: Dự đoán Lớp 1, 2, 3).

Yêu cầu tính: Độ chính xác (Accuracy), Độ chuẩn xác Vĩ mô (Macro-Precision), Độ nhạy theo trọng số (Weighted-Recall).

[ẢNH DỤ THỰC TẾ] Bầu Cử Đại Diện Các Tỉnh Thành

Trong quốc gia có 3 tỉnh: Tỉnh 1 (13 dân), Tỉnh 2 (16 dân), Tỉnh 3 (21 dân).

- Macro (Chủ nghĩa bình quân):** Mỗi tỉnh có đúng 1 lá phiếu ngang nhau, bất kể tỉnh giàu hay nghèo, đông hay vắng.
- Weighted (Đại diện theo dân số):** Tỉnh nào đông dân hơn thì lá phiếu có trọng lượng nặng hơn tương ứng.

1. Bóc Tách Ma Trận Đa Lớp 3x3 (Hàng = Thực tế, Cột = Dự đoán)

Ma Trận 3x3		Lớp Dự Đoán			Tổng Thực Tế (N_i)	Recall Từng Lớp
		Lớp 1 (C_1)	Lớp 2 (C_2)	Lớp 3 (C_3)		
Thực Tế	Lớp 1	10 (TP_1)	2	1	13	$10/13 \approx 76.92\%$
	Lớp 2	1	15 (TP_2)	0	16	$15/16 = 93.75\%$
	Lớp 3	0	1	20 (TP_3)	21	$20/21 \approx 95.24\%$
Tổng Dự Đoán		11	18	21	Tổng N = 50	—
Precision Từng Lớp		$10/11 \approx 90.91\%$	$15/18 \approx 83.33\%$	$20/21 \approx 95.24\%$	—	—

2. Lời Giải Chi Tiết

a. Độ chính xác toàn cục (Accuracy)

Tổng số ca đoán đúng trên đường chéo chính chia cho tổng mẫu:

$$\text{Accuracy} = \frac{10 + 15 + 20}{50} = \frac{45}{50} = \mathbf{0.90 (90.0\%)}$$

b. Độ chuẩn xác Vĩ mô (Macro-Precision) — "Bình đẳng tuyệt đối"

Lấy trung bình cộng không trọng số của Precision 3 lớp:

$$\text{Macro-Precision} = \frac{P_1 + P_2 + P_3}{3} = \frac{(10/11) + (15/18) + (20/21)}{3} \approx \frac{0.9091 + 0.8333 + 0.9524}{3} \approx \mathbf{0.8983 (89.83\%)}$$

c. Độ nhạy theo trọng số (Weighted-Recall) — "Đại diện theo dân số"

Nhân từng Recall với trọng số tỉ lệ mẫu thực tế của lớp đó:

$$\text{Weighted-Recall} = \frac{13}{50} \times \frac{10}{13} + \frac{16}{50} \times \frac{15}{16} + \frac{21}{50} \times \frac{20}{21} = \frac{10 + 15 + 20}{50} = \mathbf{0.90 (90.0\%)}$$

[QUY LUẬT TOÁN HỌC] Vì mẫu số triệt tiêu $(N_i / N) \times (TP_i / N_i) = TP_i / N$, nên trong phân loại đa lớp rời rạc, **Weighted-Recall luôn luôn chính xác bằng Accuracy!**

[KHI NÀO DÙNG MACRO VS WEIGHTED?]

- Dùng **Macro** khi các lớp thiếu số cực kỳ quan trọng (nhận diện bệnh hiếm, phát hiện gian lận hiếm gặp).
- Dùng **Weighted** khi muốn phản ánh sát hiệu suất thực tế trên phân phối dữ liệu tự nhiên.

BÀI 5 Bản Chất Xác Suất Của ROC-AUC & Tổng Kết Cheatsheet

[ĐỀ BÀI GỐC] Xác suất ROC-AUC

Cho hai tập điểm từ bộ phân loại nhị phân: Điểm Dương tính: [0.8, 0.6, 0.9], Điểm Âm tính: [0.3, 0.4, 0.2].

Yêu cầu: Ước tính AUC bằng cách diễn giải xác suất $AUC = P(s^+ > s^-)$ bằng cách đếm số cặp mà $s^+ > s^-$.

[ẢNH DỤ THỰC TẾ] Trận Đấu Solo 1-vs-1 Giữa Người Bệnh & Người Khỏe

Bác sĩ chấm điểm nguy cơ: Dương tính $s^+ = [0.8, 0.6, 0.9]$ | Âm tính $s^- = [0.3, 0.4, 0.2]$.

Bản chất AUC: Bốc ngẫu nhiên 1 người bệnh và 1 người khỏe, xác suất người bệnh được chấm điểm cao hơn là bao nhiêu?

1. Bảng Đấu Solo 9 Cặp Đối Đầu ($n^+ \times n^- = 3 \times 3 = 9$ cặp)

Điểm Dương Tính (s^+)	Điểm Âm Tính (s^-)			Kết Quả Đối Đầu
	$s^- = 0.3$	$s^- = 0.4$	$s^- = 0.2$	
$s^+ = 0.8$	$0.8 > 0.3$ (Thắng)	$0.8 > 0.4$ (Thắng)	$0.8 > 0.2$ (Thắng)	3 / 3 Thắng
$s^+ = 0.6$	$0.6 > 0.3$ (Thắng)	$0.6 > 0.4$ (Thắng)	$0.6 > 0.2$ (Thắng)	3 / 3 Thắng
$s^+ = 0.9$	$0.9 > 0.3$ (Thắng)	$0.9 > 0.4$ (Thắng)	$0.9 > 0.2$ (Thắng)	3 / 3 Thắng
Tổng Kết	Toàn bộ 9/9 cặp thì điểm Dương tính đều vượt trội điểm Âm tính!			AUC = 9/9 = 1.0 (100%)

→ **Kết luận:** Phân loại hoàn hảo tuyệt đối (Perfect Classifier) vì $\min(s^+) = 0.6 > \max(s^-) = 0.4$.

2. Bảng Tra Cứu Nhanh Bản Chất 5 Dạng Bài (Master Cheatsheet)

Dạng Bài	Ảnh Dụ Thực Tế	Công Thức Cốt Lõi	Nguyên Tắc Thực Chiến
Ma Trận Nhầm Lẫn	Còi báo cháy / Soi sân bay	$Pre = TP / (TP + FP)$ $Rec = TP / (TP + FN)$	Y tế/Bom mìn chọn Recall. Spam/Gợi ý chọn Precision.
Hồi Quy (Regression)	Thợ mộc đo cửa gỗ	$MAE = \sum e / n$ $R^2 = 1 - (SS_{res} / SS_{tot})$	Nhiều outlier dùng MAE. Phạt lỗi nặng dùng RMSE.
Bias - Variance	Bắn bia (Lệch tâm vs Run tay)	$Lỗi = Bias^2 + Var + \sigma^2$	Underfitting → Giảm Bias. Overfitting → Giảm Var.
Đa Lớp (Multiclass)	Bầu cử: Bình đẳng vs Dân số	Weighted-Recall = Accuracy	Lớp hiếm quan trọng → Macro. Phân phối tự nhiên → Weighted.
Xác Suất ROC-AUC	Trận đấu solo 1-vs-1	$AUC = P(s^+ > s^-)$	Chấm điểm tín dụng, xếp hạng tìm kiếm, chống gian lận.

[QUY TRÌNH 4 BƯỚC] Tư duy chuẩn kỹ sư khi tiếp cận bài toán Học Máy:

- Xác định dạng đầu ra (Phân loại rời rạc hay Hồi quy liên tục).
- Kiểm tra phân phối dữ liệu (Mất cân bằng nhãn hay có ngoại lai).
- Xác định "nỗi đau kinh doanh" (Sợ bỏ sót hay sợ làm phiền khách).
- Luôn kết hợp chỉ số tối ưu chính (Primary) kèm chỉ số bảo vệ (Guardrail).